DS BLANC — PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Première spécialité — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . .

Calculatrice **autorisée**. Chaque réponse est **justifiée**. Les probabilités sont données sous forme décimale exacte, ou arrondies au centième quand c'est demandé. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Avec les formules *(3 points)*

On choisit au hasard un élève d'un lycée. On note A : « l'élève pratique un sport en club » et B : « l'élève joue d'un instrument de musique ». On sait que $P(A) = 0{,}45$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cap B) = 0{,}15$.

1°) Décrire par une phrase l'événement $A \cup B$, puis calculer sa probabilité.

2°) Calculer la probabilité que l'élève ne pratique pas de sport en club et ne joue pas d'un instrument.

Exercice 2 — Les visiteurs d'un musée *(3 points)*

Un musée a interrogé 500 visiteurs sur l'usage de l'audioguide.

	Audioguide	Sans audioguide	Total
Adultes	180	120	300
Enfants	60	140	200
Total	240	260	500

On choisit un de ces visiteurs au hasard. On note E : « c'est un enfant » et G : « il a pris un audioguide ».

1°) Calculer $P(E \cap G)$, puis la probabilité qu'un enfant ait pris un audioguide.

2°) Le visiteur a pris un audioguide. Calculer la probabilité que ce soit un enfant.

Exercice 3 — Des cadres de vélos *(6 points)*

Un fabricant de vélos achète 70 % de ses cadres au fournisseur A, et les autres au fournisseur B. 2 % des cadres du fournisseur A ont un défaut, contre 5 % de ceux du fournisseur B. On choisit un cadre au hasard. On note A : « le cadre vient du fournisseur A » et D : « le cadre a un défaut ».

1°) Construire l'arbre pondéré qui décrit la situation.

2°) Montrer que $P(D) = 0{,}029$.

3°) Le cadre choisi a un défaut. Calculer la probabilité qu'il vienne du fournisseur B, arrondie au centième.

4°) Les événements A et D sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 4 — Trois tirs à l'arc *(4 points)*

Un archer atteint la cible avec une probabilité de 0,7. Il tire trois flèches ; les tirs sont indépendants.

1°) Calculer la probabilité qu'il atteigne la cible trois fois, puis la probabilité qu'il l'atteigne au moins une fois.

2°) Calculer la probabilité qu'il atteigne la cible exactement deux fois.

Exercice 5 — Un jeu de dé *(4 points)*

Pour jouer, on paie 3 €, puis on lance un dé équilibré à six faces. Avec un 6, on reçoit 12 € ; avec un 4 ou un 5, on reçoit 3 € ; sinon, on ne reçoit rien. On note X le gain algébrique du joueur : ce qu'il reçoit, moins les 3 € payés.

1°) Donner les valeurs prises par X, puis déterminer la loi de probabilité de X.

2°) Calculer l'espérance $E(X)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?

3°) Calculer la variance $V(X)$, puis l'écart-type $\sigma(X)$ arrondi au centième.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0